Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 7

Review dan Simulasi UTS

Merangkai algoritma, variabel, operator, percabangan, dan perulangan, lalu mengujinya

Tim Pengajar

Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Tentang modul ini

Modul ini merangkum Pertemuan 1 sampai 6 untuk persiapan UTS: peta materi, cara belajar, kisi-kisi lima soal sesuai RPS, soal pemanasan dengan pembahasannya, dan cara menulis jawaban yang dinilai penuh. Lembar simulasi lengkap ada di folder `02 Latihan`.

CPMK	Rumusan	Pertemuan
0607	Menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C3)	1 sampai 6; soal 2, 3, 5
0608	Menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C2)	1 sampai 6; soal 1 dan 4

Peta materi

Centang baris yang sudah kalian kuasai tanpa membuka catatan. Baris yang belum dicentang adalah prioritas belajar.

P	Topik	Inti yang harus bisa	Kesalahan paling sering
1	Computational thinking	lima ciri algoritma, empat simbol flowchart, pseudocode masukan proses keluaran	simbol masukan salah; langkah tidak definit
2	Variabel dan ekspresi	trace penugasan, DIV dan MOD, konversi tipe	pakai isi awal; pembagian bulat
3	Operator	urutan operator, pohon ekspresi, tabel kebenaran, De Morgan	kiri ke kanan saja; rantai perbandingan
4	Percabangan	bertingkat dari batas terbesar, bersarang, pohon keputusan, PILIH	JIKA terpisah; batas ganda
5	Perulangan 1	UNTUK, SELAMA, ULANGI; pencacah dan akumulator	kurang satu putaran; tidak berhenti
6	Perulangan 2	bersarang, pola baris ke-i, HENTIKAN, $O(n^2)$	pencacah dalam tidak direset

Cara belajar untuk kuis dan ujian

Uji diri. Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman modul P1 sampai P6, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari. **Campur topik.** Di UTS soal tidak diberi label pertemuan. Latih soal acak supaya terbiasa memilih bentuk percabangan atau perulangan. **Ringkasan A4.** Satu lembar tulisan tangan boleh dibawa. Isi dengan pola dan kesalahan khas, bukan salinan slide.

Kisi-kisi UTS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0608	Menggambar flowchart dari narasi: simbol benar, alur logis, mulai dan selesai lengkap, keputusan tepat	flowchart	15%
2	0607	Menulis pseudocode yang konsisten, logikanya benar, dan semua variabelnya terdefinisi	pseudocode	25%
3	0607	Menelusuri pseudocode dengan trace table: setiap baris atau putaran, nilai variabel akurat	trace table	30%
4	0608	Menganalisis algoritma: menemukan kesalahan, menjelaskan mengapa salah, dan memperbaikinya	uraian	15%
5	0607	Merancang solusi untuk masalah baru: dekomposisi, flowchart, dan pseudocode yang terpadu	desain	15%

Pemanasan campuran

Lima soal dari lima pertemuan, tanpa label topik

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 8, (B) 10, (C) 5, (D) 7.

JAWABAN: A

17 MOD 5 = 2 dan 17 DIV 5 = 3, lalu 3 × 2 = 6, dan 2 + 6 = 8. B mengerjakan kiri ke kanan: (2 + 3) × 2. C melupakan perkalian. D menjumlahkan 2 alih-alih mengalikan.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) AB, (B) A, (C) B, (D) tidak ada.

JAWABAN: A

75 tidak memenuhi syarat pertama tetapi memenuhi yang kedua.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 7, (B) 6, (C) 20, (D) tidak berhenti.

JAWABAN: A

i menjadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21: tujuh putaran. B lupa putaran yang membawa *i* ke 21.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 15, (B) 25, (C) 5, (D) 10.

JAWABAN: A

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. B mengira dalam selalu 5 kali.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) belah ketupat, (B) jajar genjang, (C) persegi panjang, (D) oval.

JAWABAN: A

Syarat perulangan adalah keputusan dengan jalur ya dan tidak.

Membedah soal analisis

Soal 4 bernilai 15 persen: temukan, jelaskan, perbaiki

TEBAK DULU

```
JIKA total ≥ 100000 MAKA d ← 10
SELAINNYA JIKA total ≥ 500000 MAKA d ← 25
SELAINNYA d ← 0
AKHIR JIKA
```

Belanja 600.000 harusnya diskon 25 persen. Temukan, jelaskan, perbaiki.

1 Temukan	2 Jelaskan	3 Perbaiki
Untuk 600.000 syarat pertama sudah benar: d = 10.	Bertingkat berhenti di syarat pertama yang benar.	Periksa `total ≥ 500000` lebih dulu, lalu uji.

JAWABAN

Nilai penuh butuh tiga bagian: trace yang menunjukkan kesalahan, alasan dengan istilah yang tepat, dan perbaikan yang diuji.

Menulis jawaban yang dinilai penuh

Setiap soal dinilai dari bentuk (flowchart atau pseudocode), trace, dan penjelasan. Flowchart memakai empat simbol baku dengan label ya dan tidak pada setiap keputusan. Pseudocode memakai kata kunci yang konsisten dan nilai awal yang benar. Trace mencatat setiap baris atau putaran; jawaban akhir tanpa trace tidak mendapat nilai penuh. Konversi nilai mengikuti RPS: A 85 ke atas, AB 75, B 65, BC 55, C 45, D 35.

Rangkuman

Lima soal, 120 menit, satu lembar A4 ringkasan. Bobot 15, 25, 30, 15, 15. Simbol dan kata kunci yang benar, trace per langkah, dan alasan. Kerjakan lembar simulasi di rumah dalam 120 menit, lalu perbaiki ringkasan kalian.